

Rapport d'analyse & recommandations — Volet Data Analyst

Programme Néovolt Grid+ • Analyse des données de consommation, réseau et relation client

Données : 2 ans de relevés (2024-2025), 700 points de livraison, météo, incidents, 3 000 réclamations.

Livrable associé : tableau de bord interactif `dashboard_neovolt.html` (3 vues décideurs).

1. Méthode et qualité des données

L'analyse repose sur une table analytique unifiée (relevés + compteurs + clients + météo), construite après un audit et un nettoyage tracés (voir `rapport_nettoyage.md`). Principes : **signaler sans détruire**, seuils d'aberration **par type de client** (un industriel consomme légitimement 60× plus qu'un résidentiel), et conservation des valeurs hautes légitimes (pics d'hiver). Après traitement, **97 % des relevés sont exploitables** et l'intégrité entre fichiers est parfaite.

Limites assumées : le taux de pénétration des compteurs communicants n'est pas total (60 compteurs anciens) ; 39 % des clients n'ont pas de taille de foyer renseignée (légitime pour les non-résidentiels) ; les pics extrêmes signalés peuvent contenir quelques valeurs réelles. Ces limites n'invalident pas les tendances, qui sont robustes.

2. Ce que disent les données

2.1 La demande est saisonnière et pilotée par le froid

La consommation moyenne est **~25 % plus élevée en hiver qu'en été** (91 kWh/PDL/jour en janvier contre 72 en juin). Mais le résultat marquant est plus fin : la corrélation entre consommation et **degrés-jour de chauffage (DJU)** vaut **+0,69 pour les clients chauffés à l'électricité**, contre seulement **+0,14 pour le gaz** et **~0** pour les autres modes.

Traduction métier : ce ne sont pas tous les clients qui rendent le réseau sensible au froid, mais le **sous-ensemble tout-électrique**. C'est sur lui que se concentre le risque de pic hivernal — et donc la cible prioritaire pour la prévision et l'effacement.

2.2 Des profils de consommation très contrastés

Les consommations médianes par client (industriel **574**, professionnel **47**, résidentiel **9,3** kWh/jour) montrent trois mondes distincts. En volume, la **Zone-Industrielle** et le **Parc-Tertiaire** concentrent l'essentiel de l'énergie distribuée, alors que les zones résidentielles pèsent peu en volume malgré leur nombre.

La **courbe de charge horaire** révèle les heures de pointe (visibles dans le dashboard, vue Exploitation) : ce sont ces moments qui dimensionnent le réseau et déclenchent les achats d'énergie coûteux.

2.3 Un effet jour de semaine réel mais modéré

Côté résidentiel, le week-end consomme légèrement plus que la semaine (9,73 vs 9,17 kWh/jour médians) : les foyers sont davantage présents. L'effet est cohérent et exploitable pour affiner les prévisions à l'échelle hebdomadaire.

2.4 Une alerte forte sur la satisfaction client

La satisfaction moyenne des réclamations est de **2,45/5**, et **53 % des clients qui écrivent sont insatisfaits** (notes 1-2). Les quatre canaux (courrier, téléphone, e-mail, espace client) sont sollicités de façon équilibrée. C'est un signal à ne pas ignorer : l'analyse fine des **thèmes** de mécontentement relève du traitement automatique du langage (volet Data Scientist), mais le niveau global appelle déjà une attention de la Direction de la Relation Client.

3. Recommandations par décideur

Pour l'Exploitation réseau. Concentrer l'anticipation des pics sur les **journées froides** et les **clients tout-électriques** (les plus sensibles au DJU). Utiliser la courbe de charge pour caler les capacités sur les heures de pointe. Croiser les incidents par type et par zone (vue dédiée) pour orienter la maintenance préventive là où la vétusté pèse.

Pour la Direction financière. Prioriser la **détection de fraude** : 3,4 % des compteurs sont déjà touchés (vérité partielle) et le gisement de pertes non techniques est le premier levier de ROI. Suivre le **volume mensuel** distribué pour optimiser la politique d'achat d'énergie et réduire les achats d'équilibrage d'hiver.

Pour la Relation client. Traiter la satisfaction comme un **indicateur de pilotage à part entière** (2,45/5 est bas). Lancer l'analyse thématique des réclamations (NLP) pour identifier les irritants majeurs, et veiller à ce que la future détection de fraude **n'accuse pas de clients à tort** — un faux positif sur ce terrain dégraderait encore la confiance.

4. Honnêteté et limites de l'analyse

Les corrélations mises en évidence ne prouvent pas une causalité unique : la consommation dépend aussi de facteurs non observés (équipements, comportements). Les volumes extrapolés au parc réel reposent sur l'hypothèse que l'échantillon est représentatif. Aucun graphique de ce rapport n'est tronqué ni trafiqué : les axes partent de zéro lorsque c'est pertinent, et les valeurs aberrantes ont été traitées de façon transparente. Ces analyses **orientent** la décision ; elles ne la remplacent pas.